TROISIEME PARTIE : INVERSION D'UNE MATRICE PAR LA METHODE DE GAUSS-JORDAN

1 TRANSFORMATION DES LIGNES D'UN SYSTEME ET PRODUIT MATRICIEL

Prenons un système de deux équations à deux inconnues :

$$(S1)\begin{cases} x+2y=5 \\ 3x+4y=6 \end{cases}$$

Ce système s'écrit matriciellement sous la forme :

$$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x'\\ y'\end{pmatrix} \Leftrightarrow MX=V \text{ avec } M=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}; X=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix} \text{ et } V=\begin{pmatrix}5\\ 6\end{pmatrix}$$

Nous avons vu, en introduction de la partie précédente que résoudre le système $S1$ revenait à inverser la matrice M,
Si M est inversible : $MX=V \Longrightarrow X=M^{-1}V$
Sachant résoudre un système par **la méthode du pivot**, nous allons la généraliser pour inverser une matrice,
Mais avant, nous allons nous intéresser au lien entre **les opérations** sur les lignes d'un système et leur traduction par un **produit matriciel**,

1.1 OPERATIONS SUR LES LIGNES D'UN SYSTEME – TRADUCTION MATRICIELLE

1.1.1 Permutation de deux lignes

Exercice préliminaire
Nous savons que la matrice identité est **élément neutre de la multiplication matricielle** :

$$M \in M_n(\mathbb{R}) \Longrightarrow MI_n=I_nM=M \quad \left(\text{en dimension 2}, I_2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\right)$$

A. Qu'en est-il, dans $M_2(\mathbb{R})$ de la multiplication d'une matrice M par $J=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$:
   1. À droite (produit MJ)?
   2. À gauche (produit JM)?

B. Que se passe-t-il si on multiplie un vecteur colonne $X=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$ par J ?

C. En vous inspirant des résultats précédents :
   1. **Ordre2**
      Si $MX=V$ représente le système : $\begin{cases} x+2y=5 & L1 \\ 3x+4y=6 & L2 \end{cases}$, par quelle égalité matricielle, utilisant J, M, X, V est représenté le système $\begin{cases} 3x+4y=6 & L1 \leftarrow L2 \\ x+2y=5 & L2 \leftarrow L1 \end{cases}$?
   2. **Ordre 3**
      a. Donner une matrice P d'ordre 3 permettant d'échanger la ligne 1 et la ligne 3 d'une matrice d'ordre 3,
      Par exemple : $\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ 7 & 4 & 0\\ 2 & 5 & 10\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}2 & 5 & 10\\ 7 & 4 & 0\\ 1 & -2 & 3\end{pmatrix}$
      b. Si $MX=X'$ représente le système : $\begin{cases} 2x+5y+10z=1 \\ 7x+4y=2 \\ x-2y+3z=3 \end{cases}$ par quelle égalité matricielle, utilisant P, M, X, X' est représenté le système $\begin{cases} x-2y+3z=3 \\ 7x+4y=2 \\ 2x+5y+10z=1 \end{cases}$?

Généralisation
La permutation de deux lignes d'indices k_1 et k_2 d'un système se fait, dans l'égalité matricielle associée $MX = V$, par la multiplication à gauche par une matrice carrée $J = (a_{ij})$ avec :

- $a_{kk} = 1$ si $k \neq k_1$ et $k \neq k_2$
- $a_{k_1k_2} = a_{k_1k_2} = 1$
- Tous les autres termes de J étant nuls

1.1.2 Multiplication d'une ligne par un réel

Exemple : $\begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ 3x + 4y = 6 & L2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 4y = 10 & L1 \leftarrow 2L1 \\ x + \frac{4}{3}y = 2 & L2 \leftarrow L2 \,/\, 3 \end{cases}$

Exercice préliminaire

A. Ordre 2

a. Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, Déterminer une matrice carrée D telle que $DM = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 4/3 \end{pmatrix}$,

b. Si $MX = V$ représente le système : $\begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ 3x + 4y = 6 & L2 \end{cases}$, par quelle égalité matricielle, utilisant D, M, X, V est représenté le système $\begin{cases} 2x + 4y = 10 & L1 \leftarrow 2L1 \\ x + \frac{4}{3}y = 2 & L2 \leftarrow L2 \,/\, 3 \end{cases}$?

B. Ordre 3

Si $MX = V$ représente le système : $\begin{cases} 2x + 5y + 10z = 1 \\ 7x + 4y = 2 \\ x - 2y + 3z = 3 \end{cases}$, par quelle égalité matricielle, utilisant D une matrice diagonale, $M, X\ et\ V$ est représenté le système $\begin{cases} 4x + 10y + 20z = 2 \\ 21x + 12y = 6 \\ -x + 2y - 3z = -3 \end{cases}$?

Généralisation

- La multiplication de la ligne d'indice i d'un système par un coefficient λ se fait, dans l'égalité matricielle associée $MX = V$, par la multiplication à gauche par une matrice diagonale $D = (a_{ij})$ avec :
  - $a_{kk} = 1\ si\ k \neq i$
  - $a_{ii} = \lambda$
- Il est possible, par un seul calcul de multiplier la première ligne par λ_1, la deuxième par λ_2… la nème par λ_n
  La matrice diagonale D associée à cette transformation est :

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

1.1.3 Ajouter à une ligne, une autre ou le multiple d'une autre,

Exemple : $\begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ 3x + 4y = 6 & L2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ -2y = -9 & L2 \leftarrow L2 - 3L1 \end{cases}$

Exercice préliminaire

A. Ordre 2

a. Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Trouver une matrice T telle que $TM = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 - 3 \times 1 & 4 - 3 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$,

b. Si $MX = V$ représente le système : $\begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ 3x + 4y = 6 & L2 \end{cases}$.

Par quelle égalité matricielle, utilisant T, M, X, V est est représenté le système $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ -2y = -9 \end{cases}$

B. Ordre 3

Donner une matrice P d'ordre 3 permettant, dans une matrice d'ordre 3, d'ajouter à la deuxième ligne la première ligne multipliée par 2 et de retrancher la première ligne à la troisième,

Par exemple : $\begin{pmatrix} 2 & 5 & 10 \\ 0 & 14 & 20 \\ 0 & -7 & -7 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 2 & 5 & 10 \\ -4 & 4 & 0 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

Généralisation

Ajouter à une ligne d'indice k_1 d'un système, le produit par λ de la ligne d'indice k_2 se fait, dans l'égalité matricielle associée $MX = V$, par la multiplication à gauche par une matrice $T = (a_{ij})$ avec :

- $a_{kk} = 1$ pour tout k
- $a_{k_1 k_2} = \lambda$
- Tous les autres termes étant nuls

BILAN : Nous retiendrons que chaque opération sur les lignes d'un système peut être associée à un produit matriciel appliqué aux matrices représentant le système,

1.2 Illustration sur la méthode du pivot

Considérons le système $(S1) \Leftrightarrow MX = X'$ avec $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$

1.2.1 $(\boldsymbol{S1}) \begin{cases} \boldsymbol{x + 2y = 5} & \boldsymbol{L1} \\ \boldsymbol{3x + 4y = 6} & \boldsymbol{L2} \end{cases}$ $\boldsymbol{\Leftrightarrow MX = V}$

1.2.2

Transformation du système en système triangulaire (méthode du pivot)

Une seule étape (pivot = 1)

$(S1) \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ -2y = -9 & L2 \leftarrow L2 - 3L1 \end{cases}$ $\quad MX = V \Leftrightarrow \boldsymbol{T_1 MX = T_1 V}$ avec $\boldsymbol{T_1} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{1} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{-3} & \boldsymbol{1} \end{pmatrix}$

1.2.3 **Remontée (résolution du système triangulaire)**

$(S1) \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 5 & L1 \\ y = -9/2 & L2 \leftarrow \left(-\frac{1}{2}\right) L2 \end{cases}$ $\quad \Leftrightarrow \boldsymbol{DT_1 MX = DT_1 V}$ avec $\boldsymbol{D} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{1} & \boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{-1/2} \end{pmatrix}$

$(S1) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 & L1 \leftarrow L1 - 2L2 \\ y = -9/2 & L2 \end{cases}$ $\quad \Leftrightarrow \boldsymbol{T_2 DT_1 MX = T_2 DT_1 V}$ avec $\boldsymbol{T_2} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{1} & \boldsymbol{-2} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{1} \end{pmatrix}$

$T_2 DT_1 MX = X \Longrightarrow \boldsymbol{T_2 DT_1 M = I_2}$
$\Longrightarrow \boldsymbol{M^{-1} = T_2 DT_1}$

Conclusion : $\boldsymbol{M^{-1} = T_2 DT_1 = T_2 DT_1 I_2}$
Ce qui signifie que, pour calculer $\boldsymbol{M^{-1}}$, il suffit de multiplier $\boldsymbol{I_2}$ à gauche :

- **Par $\boldsymbol{T_1}$**
- **Puis par $\boldsymbol{D}$**
- **Puis par $\boldsymbol{T_2}$**

Mais le calcul matriciel n'est pas nécessaire, puisque chaque produit correspond à une transformation sur les lignes de la matrice. Finalement, inverser $\boldsymbol{M}$ revient à appliquer sur la matrice $\boldsymbol{I_2}$ les mêmes transformations que sur $\boldsymbol{M}$, jusqu'à transformer cette dernière en matrice identité.

3. METHODE DE GAUSS-JORDAN

1.3 LA METHODE

Inversion de la matrice $\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \\ \mathbf{-1} & \mathbf{-2} & \mathbf{-2} \\ \mathbf{1} & \mathbf{-2} & \mathbf{-1} \end{pmatrix}$

Point de départ : $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} L1 \\ L2 \\ L3 \end{matrix}$

Triangularisation par le pivot :

- Utilisation de la première ligne $L1$ pour annuler les coefficients de la première colonne et des lignes 2 et 3 :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ L2 \leftarrow L2 + L1 \\ L3 \leftarrow L3 - L1 \end{matrix}$$

- Utilisation de la deuxième ligne $L2$ pour annuler le coefficient de la deuxième colonne et troisième ligne :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & -3 & 1 \end{array}\right) \quad L3 \leftarrow L3 - 3L2$$

Remontée (résolution du système triangulaire)

- Utilisation de la dernière ligne $L3$ pour annuler les coefficients de la troisième colonne et des lignes 1 et 2 :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 5 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & -3 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} L1 \leftarrow L1 - L3 \\ L2 \leftarrow L2 + L3 \\ \\ \end{matrix}$$

- Utilisation de la ligne $L2$ pour annuler le coefficient de la deuxième colonne et de la première ligne :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & -3 & 1 \end{array}\right) \quad L1 \leftarrow L1 + L2$$

- Division de la ligne $L2$ par -1

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & -3 & 1 \end{array}\right) \quad L2 \leftarrow -L2$$

La matrice obtenue à droite correspond à $\boldsymbol{M^{-1}}$ **:**

$$\boldsymbol{M^{-1}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \\ -4 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

On peut vérifier que $\boldsymbol{M^{-1}M = MM^{-1} = I_3}$

1.4 JUSTIFICATION DE LA METHODE

Chaque étape correspond à une multiplication du système par une matrice. Puisqu'à droite on part de la matrice identité, celle-ci correspond, au fil des étapes, au produit de ces matrices ;

Pour les explications qui suivent, on note N la matrice de droite

Situation initiale : $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$ $\quad M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ $\quad N = I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Transformation	**Matrice associée à la transformation** *Multiplication à gauche*	**Matrice N**
$\left(\begin{array}{ccc\|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right)$ $L2 \leftarrow L2 + L1$ $L3 \leftarrow L3 - L1$	$T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$N = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = T_1$
$\left(\begin{array}{ccc\|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & -3 & 1 \end{array}\right)$ $L3 \leftarrow L3 - 3L2$	$T_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$	$N = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -4 & -3 & 1 \end{pmatrix} = T_2 T_1$
$\left(\begin{array}{ccc\|ccc} 1 & 1 & 0 & 5 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & -3 & 1 \end{array}\right)$ $L1 \leftarrow L1 - L3$ $L2 \leftarrow L2 + L3$	$T_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$N = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 \\ -3 & -2 & 1 \\ -4 & -3 & 1 \end{pmatrix} = T_3 T_2 T_1$
$\left(\begin{array}{ccc\|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -3 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & -3 & 1 \end{array}\right)$ $L1 \leftarrow L1 + L2$	$T_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$N = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 1 \\ -4 & -3 & 1 \end{pmatrix} = T_4 T_3 T_2 T_1$
$\left(\begin{array}{ccc\|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -4 & -3 & 1 \end{array}\right)$ $L2 \leftarrow -L2$	$D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$N = \boldsymbol{M^{-1}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 1 \\ -4 & -3 & 1 \end{pmatrix} = D T_4 T_3 T_2 T_1$

Rappelons pourquoi la dernière matrice N correspond à $\boldsymbol{M^{-1}}$.

A chaque étape la matrice M est transformée par une manipulation sur ses lignes qui peut se traduire par un produit matriciel :

$$M \rightarrow \boldsymbol{T_1} M \rightarrow \boldsymbol{T_2 T_1} M \rightarrow \boldsymbol{T_3 T_2 T_1} M \rightarrow \boldsymbol{T_4 T_3 T_2 T_1} M \rightarrow \boldsymbol{D T_4 T_3 T_2 T_1} M$$

La dernière matrice obtenue correspond à la matrice identité : $\boldsymbol{D T_4 T_3 T_2 T_1} M = I_3 \Rightarrow \boldsymbol{M^{-1}} = \boldsymbol{D T_4 T_3 T_2 T_1}$

1.5 AUTRES EXEMPLES

1.5.1 Exemple 1

Inversion de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

Point de départ : $\left(\begin{array}{cc\|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right)$ ← I_2

Triangularisation par le pivot

$$\left(\begin{array}{cc\|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}\right) \quad \begin{matrix} L1 \\ L2 \leftarrow L2 - 3L1 \end{matrix}$$

$\boldsymbol{T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}}$

$\boldsymbol{T_1 I_2 = T_1}$

Remontée : résolution du système triangulaire

$$\left(\begin{array}{cc\|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \end{array}\right) \quad \begin{matrix} L1 \\ L2 \leftarrow -L2/2 \end{matrix}$$

$\boldsymbol{D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix}}$

$\boldsymbol{D T_1}$

Matrice Identité

$$\left(\begin{array}{cc\|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 3/2 & -1/2 \end{array}\right) \quad \begin{matrix} L1 \leftarrow L1 - 2L2 \\ L2 \end{matrix}$$

$\boldsymbol{T_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$

$\boldsymbol{T_2 D T_1 = M^{-1}}$

$\boldsymbol{M^{-1}}$ a été obtenue sans effectuer le produit

1.5.2 Exemple 2

Inversion de la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{pmatrix}$

Point de départ : $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{c} L1 \\ L2 \\ L3 \end{array}$

Triangularisation par le pivot

Pivot = **1** : $\left(\begin{array}{ccc|ccc} \mathbf{1} & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \\ L2 \leftarrow L2 - 2L1 \\ L3 \leftarrow L3 - L1 \end{array}$

Pivot = **1** $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 & 2 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \\ L2 \\ L3 \leftarrow L3 + 2L2 \end{array}$

Remontée : résolution du système triangulaire

« 1 » dans la diagonale :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \\ L2 \\ L3 \leftarrow -L3 \end{array}$$

« 0 » dans la troisième colonne en utilisant le dernier élément de la diagonale :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -14 & 6 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \leftarrow L2 - 3L3 \\ L2 \leftarrow L2 + 3L3 \\ L3 \end{array}$$

« 0 » dans la deuxième colonne en utilisant le deuxième élément de la diagonale :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -40 & 16 & 9 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & -2 & -1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \leftarrow L1 - 2L2 \\ L2 \\ L3 \end{array}$$

Matrice Identité

Matrice M^{-1}

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

1.6 EXERCICES

Calculer par la méthode précédente les inverses des matrices suivantes :

$M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ (Corrigé)

$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ Réponse : $M^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$ (Réponse : $M^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -4 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$)

$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ (Réponse : $M^{-1} = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} 6 & 1 & -2 \\ -9 & 2 & 3 \\ 10 & -3 & -1 \end{pmatrix}$)

$M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ (Réponse : $M^{-1} = \frac{1}{14}\begin{pmatrix} -3 & 1 & 5 \\ 1 & -5 & 3 \\ 7 & 7 & -7 \end{pmatrix}$)

$M = \begin{pmatrix} 10 & 4 & 10 \\ 2 & 1 & 1 \\ 10 & 6 & 12 \end{pmatrix}$ (Réponse : $M^{-1} = \frac{1}{12}\begin{pmatrix} 3 & 6 & -3 \\ -7 & 10 & 5 \\ 1 & -10 & 1 \end{pmatrix}$)

Correction

Inversion de la matrice $\boldsymbol{M = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 3 & 2 & 5 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}}$

a. Point de départ

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{c} L1 \\ L2 \\ L3 \end{array}$$

b. Triangularisation par le pivot

Pivot = 1
$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & -4 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -7 & -2 & 0 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \\ L2 \leftarrow L2 - 3L1 \\ L3 \leftarrow L3 - 2L1 \end{array}$$

Pivot = 8
$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & -4 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -9/2 & -1/8 & -5/8 & 1 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \\ L2 \\ L3 \leftarrow L3 - \frac{5}{8}L2 \end{array}$$

c. Résolution du système triangulaire

- « 1 » dans la diagonale

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 & -3/8 & 1/8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/36 & 5/36 & -2/9 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \\ L2 \leftarrow L2/8 \\ L3 \leftarrow L3/(-9/2) \end{array}$$

- « 0 » dans la troisième colonne à partir du dernier élément de la diagonale

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 & -3/8 & 1/8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1/36 & 5/36 & -2/9 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \\ L2 \leftarrow L2 - L3/8 \\ L3 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 11/12 & -5/12 & 2/3 \\ 0 & 1 & 0 & -13/36 & 7/36 & -1/9 \\ 0 & 0 & 1 & 1/36 & 5/36 & -2/9 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \leftarrow L1 - 3L3 \\ L2 \leftarrow L2 + L3/2 \\ L3 \end{array}$$

- « 0 » dans la deuxième colonne

Matrice Identité

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 7/36 & -1/36 & 4/9 \\ 0 & 1 & 0 & -13/36 & 7/36 & -1/9 \\ 0 & 0 & 1 & 1/36 & 5/36 & -2/9 \end{array}\right) \begin{array}{l} L1 \leftarrow L1 + 2L2 \\ L2 \\ L3 \end{array}$$

Matrice M^{-1}

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 7/36 & -1/36 & 4/9 \\ -13/36 & 7/36 & -1/9 \\ 1/36 & 5/36 & -2/9 \end{pmatrix} = \frac{1}{36}\begin{pmatrix} 7 & -1 & 16 \\ -13 & 7 & -4 \\ 1 & 5 & -8 \end{pmatrix}$$

Exercice récapitulatif

Partie 1

On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

1. Calculer M^2
2. En déduire $M^2 - 3M$
3. En déduire que M est inversible et donner l'expression de M^{-1},
4. On considère le système suivant :

$$(S1) \begin{cases} y - z = 2 \\ -3x + 4y - 3z = 1 \\ -x + y = -1 \end{cases}$$

   a. Écrire le système $(S1)$ sous forme d'une égalité matricielle utilisant M,
   b. Utiliser la matrice M^{-1} obtenue à la question 3 pour résoudre le système $(S1)$

Partie 2

On considère le système $(S2)$ suivant :

$$(S2) \begin{cases} -x + y = -1 \\ -3x + 4y - 3z = 1 \\ y - z = 2 \end{cases}$$

1. Appliquer la méthode du Pivot de Gauss pour résoudre le système $(S2)$
2. Écrire le système $(S2)$ sous forme d'une égalité matricielle utilisant la matrice N :

$$N = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

3. Appliquer la méthode de Gauss-Jordan pour inverser la matrice N,
4. Les systèmes $(S1)$ et $(S2)$ sont équivalents :
   a. Par quelle opération sur les lignes passe-t-on de $(S1)$ à $(S2)$?
   b. En déduire la matrice P telle que $N = PM$,
   c. Expliquez, sans calcul pourquoi $P = P^{-1}$
   d. En déduire l'expression de N^{-1} en fonction de M^{-1}

Partie 3 : transformations des lignes d'un système réversibles

On considère la matrice $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. En multipliant à gauche, par P, un système d'équation $MX = V$ (ce qui donnerait $PMX = PV \Leftrightarrow M'X = V'$), quelles transformations sur les lignes du système réalise-t-on ? *Répondre par une phrase (et non par un calcul)*
2. Pour « revenir en arrière », par quelle matrice P' doit-on multiplier le système $M'X = V'$ pour revenir à $MX = V$?
3. En déduire que P est inversible et déterminer P^{-1}, *Justifiez votre réponse*

Autres questions

Vrai ou Faux ? On considère une matrice M carrée d'ordre 3.

- ☐ Pour échanger les lignes 1 et 2 de M, on la multiplie à gauche par la matrice $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- ☐ Pour multiplier la deuxième ligne de M par 3, on la multiplie à gauche par la matrice $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- ☐ Pour soustraire la ligne 1 à la ligne 3 de M, on la multiplie à gauche par la matrice $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$